

Benchmarking de Técnicas de Coloração em Grafos Planares

Equipe 04

Ismael S. da Silva, Jose G. A. de Paula, Matheus F. Trajano, Pedro H. M. da Silva,

Universidade Federal do Ceará

24 de junho de 2025



- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

1 Fundamentação Teórica

2 Representações de Grafos

3 Força Bruta x Heurística de Grundy

4 Resultados de Desempenho

5 Conclusão

6 Referências Bibliográficas

Fundamentação Teórica

- **Grafos planares** são grafos que podem ser desenhados no plano de forma que suas arestas não se cruzem, exceto nos vértices em que se encontram.
- **Coloração de grafos** é um processo de atribuição de cores aos vértices de um grafo de forma que dois vértices adjacentes (conectados por uma aresta) nunca recebam a mesma cor. O objetivo é minimizar o número total de cores utilizadas.

Por que Grafos Planares?

- Possuem propriedades teóricas bem definidas, como o Teorema das Quatro Cores, o que fornece um limite superior teórico.
- São estruturas *esparsas*, o que os torna ideais para testar a eficiência dos algoritmos em contextos práticos.

Como os Grafos Planares foram gerados?

- **Construção Inicial**

- Define-se $k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$
- Cria-se uma malha retangular com $k \times k$ vértices
- Resultado: grafo **planar**, com até k^2 vértices

- **Quando Remove Vértices**

(se $k^2 > n$)

- Remove-se os $k^2 - n$ vértices excedentes
- Também são removidas as arestas incidentes a eles
- A planaridade é preservada, pois não há cruzamento novo

- **Quando Adiciona Vértices**

(se $k^2 < n$)

- Adiciona-se $n - k^2$ novos vértices ao grafo
- Cada novo vértice é conectado a um vértice existente com grau < 4
- Esse limite evita aglomeração e mantém a planaridade

Importância da geração sintética

- Permite o controle do número de vértices e reprodutibilidade dos testes.
- Garante que o grafo está de acordo com os *limites teóricos esperados*, como não ultrapassar o grau 4 para manter a planaridade.
- Evita depender de grafos reais com ruído ou propriedades indesejadas.

Cenário real: Alocação de frequências em torres de celular

Imagine uma cidade com várias torres de celular instaladas em diferentes bairros. Cada torre transmite sinal em uma certa frequência. Se duas torres **próximas** usarem a mesma frequência, os sinais podem **interferir** entre si, prejudicando a conexão.



Como modelar isso com grafos?

- Cada torre de celular é representada por um **vértice**.
- Se duas torres estão próximas (na mesma região de cobertura), conectamos os vértices com uma **aresta**, porque elas **não podem usar a mesma frequência**.
- Atribuímos uma “**cor**” para cada vértice, representando uma **frequência de transmissão**. O objetivo é **minimizar** o número de frequências diferentes, mas garantindo que torres próximas **não tenham a mesma cor**.

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos**
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy**
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho**
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão**
- 6 Referências Bibliográficas

- 1 Fundamentação Teórica
- 2 Representações de Grafos
- 3 Força Bruta x Heurística de Grundy
- 4 Resultados de Desempenho
- 5 Conclusão
- 6 Referências Bibliográficas**

Referências Bibliográficas I

- MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. *Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros*. 6ª ed. LTC, 2016.
- ROSS, S. M. *Probabilidade e Estatística para Engenharia e Ciências*. 9ª ed. Elsevier, 2018.
- WASSERMAN, L. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer, 2004.
- PAPOULIS, A.; PILLAI, S. U. *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*. McGraw-Hill, 2002.
- GRIMMETT, G.; STIRZAKER, D. *Probability and Random Processes*. Oxford University Press, 3ª ed., 2001.
- SCILAB. *Scilab Documentation*. Disponível em: <https://www.scilab.org>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Referências Bibliográficas II

- OVERLEAF. *Overleaf Documentation*. Disponível em:
<https://www.overleaf.com/learn>. Acesso em: 17 jun. 2025.

Obrigado pela atenção!